

Liczby $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia $A - B$.

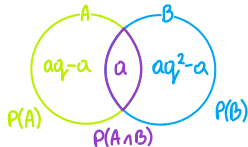
① DANE:

$P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ - ciąg geo.

niech $P(A \cap B) = a$

wtedy: $P(A) = aq$, $P(B) = aq^2$, $P(A \cup B) = aq^3$

② narysujemy diagram Venna:



$$\begin{array}{cccc} aq - a & + & a & + & aq^2 - a & = & aq^3 \\ P(A \setminus B) & & P(A \cap B) & & P(B \setminus A) & & P(A \cup B) \end{array}$$

$$-a + aq + aq^2 = aq^3 \quad /: a \neq 0$$

DO OBLICZENIA:

$$P(A - B) = ?$$

③ rozwiązujemy równanie zmiennej q

$$-1 + q + q^2 - q^3 = 0$$

$$-(1 - q) + q^2(1 - q) = 0$$

$$(1 - q)(q^2 - 1) = 0$$

$$-(q - 1)^2(q + 1) = 0$$

$$q = 1 \vee q = -1$$

spełnione $\rightarrow$ prawd. nie może być ujemne

④ $q = 1$ oznacza, że $P(A \cap B) = P(A) = P(B) = P(A \cup B)$

czyli $A \subset B$ i $B \subset A$, więc

$$P(A - B) = 0$$

$$\text{Odp: } P(A - B) = 0$$